



Certificados de Calibración de **Instrumentos Críticos**

SWISS MEDICAL

Febrero 2021



INTI

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N°. 61
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN
N° P93230 -210218



N° total de páginas del certificado: (5)



AKRIMET, División Metrología de AKRIBIS SRL
México 932 (C1097AAT)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 (11) 5365-7955
info@akrimet.com / www.akrimet.com



Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos.

El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

Objeto	Data Logger de Temperatura
Fabricante	Madgetech
Modelo	OCTTEMP2000
Número de serie	P93230
Identificación interna	Sin Informar
Intervalo de medición	STE -260 a 1370°C
Menor división	0,1°C
Número de solicitud	21010702-1
Determinaciones requeridas	Calibración
Fecha de calibración o medición	27/01/2021 al 17/02/2021
Fecha de emisión del Certificado	18/02/2021
Nombre del cliente	SWISS MEDICAL
Domicilio del cliente	Av. Del Libertador 498 Piso 08, C.A.B.A
Lugar de calibración	Laboratorio Akrimet - México 932 - Ciudad de Buenos Aires.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Resultados obtenidos:

Temperatura

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH1	-78,4 °C	-77,5 °C	-0,9 °C	0,2 °C
STE CH1	37,0 °C	41,6 °C	-4,6 °C	0,2 °C
STE CH1	130,2 °C	134,8 °C	-4,6 °C	0,7 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH2	-78,4 °C	-77,4 °C	-1,0 °C	0,2 °C
STE CH2	37,0 °C	36,2 °C	0,8 °C	0,2 °C
STE CH2	130,2 °C	129,4 °C	0,8 °C	0,7 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH3	-78,4 °C	-77,5 °C	-0,9 °C	0,2 °C
STE CH3	37,0 °C	36,6 °C	0,4 °C	0,2 °C
STE CH3	130,2 °C	129,9 °C	0,3 °C	0,7 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH4	-78,4 °C	-77,6 °C	-0,8 °C	0,2 °C
STE CH4	37,0 °C	37,7 °C	-0,7 °C	0,2 °C
STE CH4	130,2 °C	131,1 °C	-0,9 °C	0,7 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH5	-78,4 °C	-77,7 °C	-0,7 °C	0,2 °C
STE CH5	37,0 °C	41,9 °C	-4,9 °C	0,2 °C
STE CH5	130,2 °C	135,1 °C	-4,9 °C	0,7 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH6	-78,4 °C	-77,4 °C	-1,0 °C	0,2 °C
STE CH6	37,0 °C	42,0 °C	-5,0 °C	0,2 °C
STE CH6	130,2 °C	135,3 °C	-5,1 °C	0,7 °C

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.

Resultados obtenidos:

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH7	-78,4 °C	-77,6 °C	-0,8 °C	0,2 °C
STE CH7	37,0 °C	42,3 °C	-5,3 °C	0,2 °C
STE CH7	130,2 °C	135,5 °C	-5,3 °C	0,7 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH8	-78,4 °C	-77,8 °C	-0,6 °C	0,2 °C
STE CH8	37,0 °C	34,3 °C	2,7 °C	0,2 °C
STE CH8	130,2 °C	126,5 °C	3,7 °C	0,7 °C

Resultados obtenidos luego del ajuste:

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH1	-79,5 °C	-78,3 °C	-1,2 °C	1,5 °C
STE CH1	37,1 °C	37,1 °C	0,0 °C	0,2 °C
STE CH1	130,3 °C	130,8 °C	-0,5 °C	0,2 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH2	-79,5 °C	-78,1 °C	-1,4 °C	1,5 °C
STE CH2	37,1 °C	37,1 °C	0,0 °C	0,2 °C
STE CH2	130,3 °C	130,7 °C	-0,4 °C	0,2 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH3	-79,5 °C	-78,1 °C	-1,4 °C	1,4 °C
STE CH3	37,1 °C	37,2 °C	-0,1 °C	0,2 °C
STE CH3	130,3 °C	130,7 °C	-0,4 °C	0,2 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH4	-79,5 °C	-78,1 °C	-1,4 °C	1,5 °C
STE CH4	37,1 °C	37,1 °C	0,0 °C	0,2 °C
STE CH4	130,3 °C	130,7 °C	-0,4 °C	0,2 °C

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



INTI

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N°. 61
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN
N° P93230 -210218



Página 4

Resultados obtenidos luego del ajuste:

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH5	-79,5 °C	-78,4 °C	-1,1 °C	1,6 °C
STE CH5	37,1 °C	37,1 °C	0,0 °C	0,2 °C
STE CH5	130,3 °C	131,0 °C	-0,7 °C	0,2 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH6	-79,5 °C	-78,2 °C	-1,3 °C	1,5 °C
STE CH6	37,1 °C	37,1 °C	0,0 °C	0,2 °C
STE CH6	130,3 °C	130,8 °C	-0,5 °C	0,2 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH7	-79,5 °C	-78,4 °C	-1,1 °C	1,5 °C
STE CH7	37,1 °C	37,1 °C	0,0 °C	0,2 °C
STE CH7	130,3 °C	130,8 °C	-0,5 °C	0,2 °C

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE CH8	-79,5 °C	-80,5 °C	1,0 °C	0,8 °C
STE CH8	37,1 °C	36,2 °C	0,9 °C	0,2 °C
STE CH8	130,3 °C	130,7 °C	-0,4 °C	0,2 °C

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



INTI

SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACIÓN Y MEDICIÓN
LABORATORIO N°. 61
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN
N° P93230 -210218



Página 5

Metodología y procedimiento:

La siguiente calibración se realizó según el procedimiento de calibración DC.PO.026. El método utilizado es la comparación directa contra patrones trazables al INTI u otros Institutos Nacionales de Metrología.

Patrones utilizados:

ID	Marca	Modelo	N° Certificado	Preparado/	
				Calibrado	Vencimiento
AK-020	Presys	ST-501-1/PROBE-ST-R	107.01.15/109.01.15-200402	03/2020	03/2022

Condiciones ambientales: Temperatura: $23,0 \pm 5,0$ °C Humedad: 54 ± 10 %HR

Nota 1: Tipo de sensor: STE corresponde a sensor de temperatura externo, STI a sensor de temperatura interno, SHE a sensor de humedad externo y SHI a sensor de humedad interno.

Nota 2: La corrección debe ser sumada al valor de lectura del instrumento.

Nota 3: La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura $k=2$, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal. La incertidumbre no contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del elemento calibrado.

Nota 4: En caso de declaración de conformidad se utiliza el criterio de la guía ILAC G8 junto con la tolerancia definida por el cliente.

Calibrado por:

P/A

GAUDITA, HERNAN
Geraldine Guerrero
Metróloga

Autorizado por:

EMANUEL SOSA
Emanuel Sosa
Director Técnico Suplente

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



Certificados de Calibración y
Trazabilidad de los Patrones
Empleados

Febrero 2021



SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACION Y MEDICION
LABORATORIO N° 61
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN
N° 107.01.15 / 109.01.15-200402



N° total de páginas del certificado: (2)



AKRIMET, División Metrología de AKRIBIS SRL
México 932 (C1097AAT)
Ciudad de Buenos Aires - Argentina
Tel: +54 (11) 5365-7955
info@akrimet.com / www.akrimet.com



Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el INTI y el titular del Laboratorio de calibración/medición.

Este certificado de calibración/medición documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del INTI y del Laboratorio que lo emite. Certificados de calibración/medición sin firma y aclaración, no serán válidos..

El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

Objeto	Termómetro Digital
Fabricante	Presys
Modelo	ST-501-1 / PROBE-ST-R
Número de serie	107.01.15 / 109.01.15
Identificación interna	AK-020
Intervalo de medición	STE -200 a 650°C
Menor división	0,001°C
Número de solicitud	N/A
Determinaciones requeridas	Calibración
Fecha de calibración o medición	26/03/2020 al 31/03/2020
Fecha de emisión del Certificado	02/04/2020
Nombre del cliente	Akribis S.RL.
Domicilio del cliente	México 932
Lugar de calibración	Laboratorio Akrimet - México 932 - Ciudad de Buenos Aires.
Fecha de vencimiento*	03/2022 *(De acuerdo con los requisitos del cliente).

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.



SERVICIO ARGENTINO DE CALIBRACION Y MEDICION
LABORATORIO N°. 61
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN/MEDICIÓN
N° 107.01.15 / 109.01.15-200402



Página 2

Resultados obtenidos:

Temperatura

<u>Tipo de</u>	<u>Lectura</u>	<u>Lectura</u>		
<u>Sensor</u>	<u>Patrón</u>	<u>Instrumento</u>	<u>Corrección (2)</u>	<u>Incertidumbre</u>
STE	-78,615 °C	-78,612 °C	-0,003 °C	0,163 °C
STE	-39,932 °C	-39,926 °C	-0,006 °C	0,100 °C
STE	-20,027 °C	-20,029 °C	0,002 °C	0,042 °C
STE	0,000 °C	-0,023 °C	0,023 °C	0,060 °C
STE	19,982 °C	19,955 °C	0,027 °C	0,062 °C
STE	39,972 °C	39,948 °C	0,024 °C	0,062 °C
STE	70,024 °C	70,006 °C	0,018 °C	0,061 °C
STE	140,097 °C	140,071 °C	0,026 °C	0,062 °C

Metodología y procedimiento:

La siguiente calibración se realizó según el procedimiento de calibración DC.PO.026. El método utilizado es la comparación directa contra patrones trazables al INTI u otros Institutos Nacionales de Metrología.

Patrones utilizados:

<u>ID</u>	<u>Marca</u>	<u>Modelo</u>	<u>N° Certificado</u>	<u>Preparado/ Calibrado</u>	<u>Vencimiento</u>
AK-086	Fluke	5627A	71919	10/2018	10/2020

Condiciones ambientales: Temperatura: $21,9 \pm 5,0$ °C Humedad: 60 ± 10 %HR

Nota 1: Tipo de sensor: ST corresponde a Sensor de Temperatura y SH corresponde a Sensor de Humedad. Los canales se mencionan como Ch seguido de su número de identificación.

Nota 2: La corrección debe ser sumada al valor de lectura del instrumento.

Nota 3: La incertidumbre de medición expandida informada fue calculada multiplicando la incertidumbre estándar combinada por un factor de cobertura $k=2$, que corresponde a un nivel aproximado de confianza del 95% bajo distribución normal. La incertidumbre no contiene términos que contemplen el comportamiento a largo plazo del elemento calibrado.

Nota 4: En caso de declaración de conformidad se utiliza el criterio de la guía ILAC G8 junto con la tolerancia definida por el cliente.

Calibrado por:


Enrique Pedreira
Metrologo

Autorizado por:


Emanuel Sosa
Director Técnico Suplente

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren exclusivamente a los equipos o instrumentos sometidos a la calibración ó medición, así como al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este certificado.